



주식회사 엘렉스랩

인공지능-동물실험대체 비임상시험 자동화솔루션

동물실험대체 모델인 예쁜꼬마선충 기반의 표준화 생체데이터를 자동화된 장비로 생산·분석하고 AI와 결합하여 의약품/화장품/식품 후보물질 발굴과 비임상시험을 지원하는 End-to-End 솔루션 기업

기업 현황

설립시기	2023.02
주소	부산광역시 부산진구업광로 176, 206호 경기도 수원시 광교로 107, 111호
인원 (2026년 기준)	6명

주요 인원 소개

최신식	CEO 서울대학교 공과대학 학석·박사 미국 UCSB 연구원 / CCSB Fellow 제약바이오특성화사업단 단장
조용민	CTO 서울대학교 공과대학 학사 미국 Georgia Tech 박사 미국 Harvard Medical School 연구원

지분 구조

최신식(CEO)	89.52%
조용민(CTO)	4.76%
이신표(CSO)	0.96%
동남권지역혁신	4.76%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
2025	부산연합기술지주 시리즈벤처스	200
2025	기술보증기금	500

주요 재무 현황(백만원)

자본금	52.5
2024 매출	15
2025 매출	20
2026 예상매출	100

출처: 회사자료

서비스/제품 소개

■ 제품·서비스 개요

- 의약품, 화장품, 식품, 바이오 소재 및 화학물질의 생체 효능과 독성을 자동으로 평가하는 AI 기반 비임상시험 솔루션. 핵심 제품 및 서비스는 비임상시험 자동화 장비, 마이크로유체 바이오 칩, 예쁜꼬마선충 배양 키트와 소모품, 비전 AI, 추론 AI 및 데이터 관리 소프트웨어로 구성됨.

비임상시험 자동화 장비	배양·투여·자극·촬영·추적·분석 자동화
바이오칩·배양 키트·소모품	표준화된 반복시험에 필요한 일회용 제품
비전 (vision) AI	개체 탐지/추적, 행동·신경·대사 데이터 생성
추론 (reasoning) AI	효능·독성·작용기전 분석 및 선도물질 도출
클라우드·대시보드·SaaS	실험관리, 데이터 저장, 분석, 보고서 자동화
비임상 CRO 서비스	시험 설계부터 수행, 결과 보고까지 원스톱
자율실험실(SDL) 설비	고객 시설에 장비와 AI 솔루션을 설치 운용
고객맞춤 알고리즘 개발	고객 목적에 맞는 질환모델 AI 모델 개발
GBLac 유산균 B2C 제품	당사의 B2B 솔루션으로 탄생한 B2C 제품

시장 현황 및 검증(PoC)

■ 시장 현황

- FDA의 동물실험 의무 폐지 · NAMs(대체시험법) 전환 정책, 국내 식약처의 동물대체시험 활성화 흐름과 정확히 부합. 규제가 시장을 회사 쪽으로 밀어주는 구조로, 향후 신속심사 등 정책적 인센티브의 수혜 가능성 있음.

■ 시장 검증 PoC

- 국내 대기업 제약사 2곳, 중소기업 건강기능식품 기업 2곳(비밀유지협약에 따른 이름 공개 불가): 신규 의약품, 건강기능식품 개별인정형 원료를 개발하는 과정에 당사와 업무 협력. 코스닥 상장사 우정바이오(현, 콜마바이오) 랩클라우드에 당사 솔루션 설치 및 PoC.

비즈니스 모델

- 비즈니스 모델은 예쁜꼬마선충 기반 비임상시험 자동화 장비를 중심으로 바이오칩, 배양 키트, 비전 AI, 추론 AI, 데이터 플랫폼 및 CRO 서비스를 결합한 플랫폼형 구조.
- 제약·바이오기업, 건강기능식품 기업, 병원, 연구기관 및 CRO에 자동화 장비를 판매하거나 렌탈하고, 장비 설치 이후 시험마다 사용되는 바이오칩과 배양 키트를 반복 공급함.
- 축적된 표준화 생체데이터와 AI 분석기술을 기반으로 구독형 AI SaaS 사업으로 확대.
- 자체 파이프라인을 통해 건강기능식품 및 의약품 개발을 추진하고 향후 제품 판매 및 기술이전을 통한 고부가가치 수익 창출.

시장성 및 주요 타겟 고객

- AI 신약개발 확대와 동물실험 대체기술의 확산에 따라 신약개발에 활용 가능한 표준화 생체데이터의 중요성이 증가하고 있으며, 제약사의 개발기간 단축 수요와 함께 자동화 비임상 플랫폼에 대한 수요가 확대되고 있음.
- 주요 타겟 고객은 국내외 제약사 및 바이오기업으로, 후보물질 발굴과 효능·독성평가를 위한 비임상 서비스를 제공. CRO, 연구기관, 건강기능식품 및 화장품 기업을 대상으로 자동화 장비, 바이오칩 및 AI 분석 플랫폼을 공급하고, 향후 글로벌 제약사와의 공동연구 및 AI 신약개발 파트너십으로 사업을 확대.

마케팅 계획

■ 국내

- 국내 제약사 및 바이오기업을 대상으로 비임상 CRO 서비스를 확대하여 고객 레퍼런스를 확보하고, 자동화 장비 및 바이오칩 공급을 통해 플랫폼 도입을 확대할 계획.
- CRO 서비스를 통해 AI 학습에 필요한 표준화 생체데이터를 지속적으로 축적하고, 축적된 데이터를 기반으로 AI 분석모델의 성능 및 플랫폼 경쟁력을 강화할 계획.

■ 해외

- 미국 CRO 및 글로벌 제약사와의 협력을 확대하고 글로벌 규제 체계에 대응하여 해외시장 진출을 추진할 계획.
- 향후 AI 기반 분석 플랫폼(SaaS)과 자체 파이프라인을 활용하여 글로벌 제약사와 공동연구 및 기술이전 사업을 확대할 계획.

개발 진척도 및 로드맵

■ 현재

- 자동화 장비, 바이오칩 및 AI 분석기술 개발을 완료하여 양산 계약을 완료하였으며, 비만·파킨슨병·알츠하이머병 질환모델을 활용한 선도물질 발굴 및 효능 안전성 검증을 완료. 발굴한 후보물질 1종을 제품(식품)으로 출시하여 네이버, 쿠팡에서 판매중. 농구선수 우지원 선수가 대표로 있는 바이탈랩과 제품의 마케팅, 홍보, 브랜딩 계약을 완료. 후속 제품 출시 계획.

■ 국내 시장 확대

- 국내 제약사 및 바이오기업 대상 비임상 CRO 서비스를 확대하여 고객 레퍼런스와 표준화 생체데이터를 확보하고 자동화 장비 및 바이오칩 공급 확대.

■ 플랫폼 고도화

- 중기부 TIPS, 경기도 AX 사업을 통해, 자동화 장비와 바이오칩의 양산 체계를 구축하고 CRO를 통해 축적되는 표준화 생체데이터를 기반으로 AI 분석모델을 지속적으로 고도화.

■ 글로벌 시장 진출

- 바이오아이크어사업 통해, 해외 CRO, 병원, 글로벌 제약사와의 협력을 확대하고 글로벌 규제체계에 대응하여 해외시장에 진출하며, AI 분석 플랫폼(SaaS) 및 자체 파이프라인을 기반으로 제품화와 기술이전 추진.